

Courbes paramétrées du plan

Fonctions vectorielles à valeurs dans $\mathbb{R}$

Limite et continuité

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$; $\underbrace{t}_{\text{réel}} \longrightarrow \underbrace{f(t)}_{\text{vecteur}} = \underbrace{(f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))}_{n \text{ coordonnées}}$

Soit $a \in I$. f admet pour limite le vecteur $l \in \mathbb{R}^n$ en a si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0; \quad \forall t \in [a - \eta, a + \eta] \cap I$$

$$\|f(t) - l\| \leq \epsilon. \text{ On note } l = \lim_{t \rightarrow a} f(t)$$

- f tend vers l en $a \Leftrightarrow \forall i \in [[1, n]]$, $\lim_{t \rightarrow a} f_i(t) = l_i$.
- f continue en $a \Leftrightarrow \forall i \in [[1, n]]$, f_i continue en a .
- f continu en $I \Leftrightarrow \forall i \in [[1, n]]$, f_i continue en I .

Vecteur dérivée

f dérivable en a si $t \mapsto \frac{1}{t-a}(f(t) - f(a))$ a une limite en a .

f dérivable en a si $\forall t \in [[1, n]]$, f_i est dérivable en a .

- Dans ce cas $f'(a) = (f'_1(a), f'_2(a), \dots, f'_n(a))$

Fonctions vectorielles de classe C^k

- f de classe C^k en $I \Leftrightarrow \forall i \in [[1, n]]$, f_i est de classe C^k sur I .
- Dans ce cas $f^{(k)}(a) = (f_1^{(k)}(a), f_2^{(k)}(a), \dots, f_n^{(k)}(a))$

Opérations sur les dérivées

Soit f une fonction vectoriel et α une fonction scalaire. Si les deux sont dérivables sur I :

$$(\alpha f)'(t) = \alpha'(t)f(t) + \alpha(t)f'(t)$$

Et si les deux de classe C^k :

$$(\alpha f)^{(n)}(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha^{(k)} f^{(n-k)}$$

Si f et g sont les deux fonctions vectorielles, alors on note $(x|y)$ le produit scalaire de deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

- $\forall t \in I, \quad (f(t)|g(t))' = (f'(t)|g(t)) + (f(t)|g'(t))$
- $(f(t) \wedge g(t))' = f'(t)g(t) + f(t)g'(t)$

Formule de Taylor-Young

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. f fonction vectoriel de classe C^p sur $I \subset \mathbb{R}$, alors $\forall t \in I, \exists$ une fonction vectoriel $\epsilon : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ telle que :

$$\bullet \quad \forall t \in I, \quad f(t) = \sum_{k=0}^p \frac{(t-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (t-a)^p \epsilon(t-a)$$

Courbes paramétrées du plan et de l'espace

Courbes paramétrées

On appelle courbe paramétrée de classe C^k une couple (I, f) avec $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ une application C^k sur I .

- Le point $f(t_0)$ est dit régulière si $f'(t_0) \neq 0$, sinon il est dit singulier.

Tangentes

Soit (f, I) une courbe paramétrée de classe C^k , $k \geq 1$ et $t_0 \in I$. Si $\exists$ un vecteur unitaire $\overrightarrow{u(t)}$; $\forall t \in I, \overrightarrow{u(t)}$ dirige la corde $[M(t_0), M(t)]$ et si $\lim_{t \rightarrow t_0} \overrightarrow{u(t)} \neq 0$. Alors la courbe $t \mapsto M(t)$ à une tangente en $M(t_0)$ dirigée par $\lim_{t \rightarrow t_0} \overrightarrow{u(t)}$

- Si $M(t_0)$ est un point régulière, la courbe à une tangente en $M(t_0)$ dirigée par $f'(t_0)$.
- La tangente au point $M(t_0)$ à la courbe à pour équation :

$$\begin{vmatrix} x - x(t_0) & x'(t_0) \\ y - y(t_0) & y'(t_0) \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow y'(t_0)(x - x(t_0)) - x'(t_0)(y - y(t_0)) = 0$$

Orientation d'une courbe

- Avec une vecteur unitaire dirigeant la tangente.
- Pour t croissante ou t décroissante.

Étude des courbes paramétrées planes

Soit la courbe paramétrée (I, f) avec $\forall t \in I, f(t) = (x(t), y(t))$ de classe C^k sur I et $k \geq 1$.

Réduction du domaine d'étude

On cherche une transformation du temps et une transformation géométrique

Exemples de transformation du temps

$t \mapsto t + T$: Translation du temps

$t \mapsto -t$: Symétrie par rapport au temps $t = 0$

$t \mapsto b - t$: Symétrie par rapport à $\frac{b}{2}$

$t \mapsto \frac{1}{t}$: inversion

Exemples de transformations géométriques

$(x, y) \mapsto (-x, y)$: Symétrie par rapport à Oy

$(x, y) \mapsto (x, -y)$ Symétrie par rapport à Ox

$(x, y) \mapsto (-x, -y)$: Rotation de π autour de O

$(x, y) \mapsto (y, -x)$: Rotation de $-\frac{\pi}{2}$ autour de O

$(x, y) \mapsto (-y, x)$: Rotation de $\frac{\pi}{2}$ autour de O

$(x, y) \mapsto (y, x)$: Symétrie par rapport à $y = x$

$(x, y) \mapsto (x, y)$: Translation identité

$(x, y) \mapsto (x + a, y + b)$: Translation de vecteur (a, b)

$(x, y) \mapsto (a - x, y)$: Symétrie par rapport à $x = \frac{a}{2}$

Plan d'étude et tracé du support

- Déterminer le domaine de définition de f est sa classe.
- Réduire l'intervalle d'étude.
- Dresser le tableau de variations.
- Dessiner la courbe.

Étude locale de la courbe

1- Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t) - y(t_0)}{x(t) - x(t_0)} = m \in \overline{\mathbb{R}}$ alors (I, f) admet une tangente de pente m en $M(t_0)$.

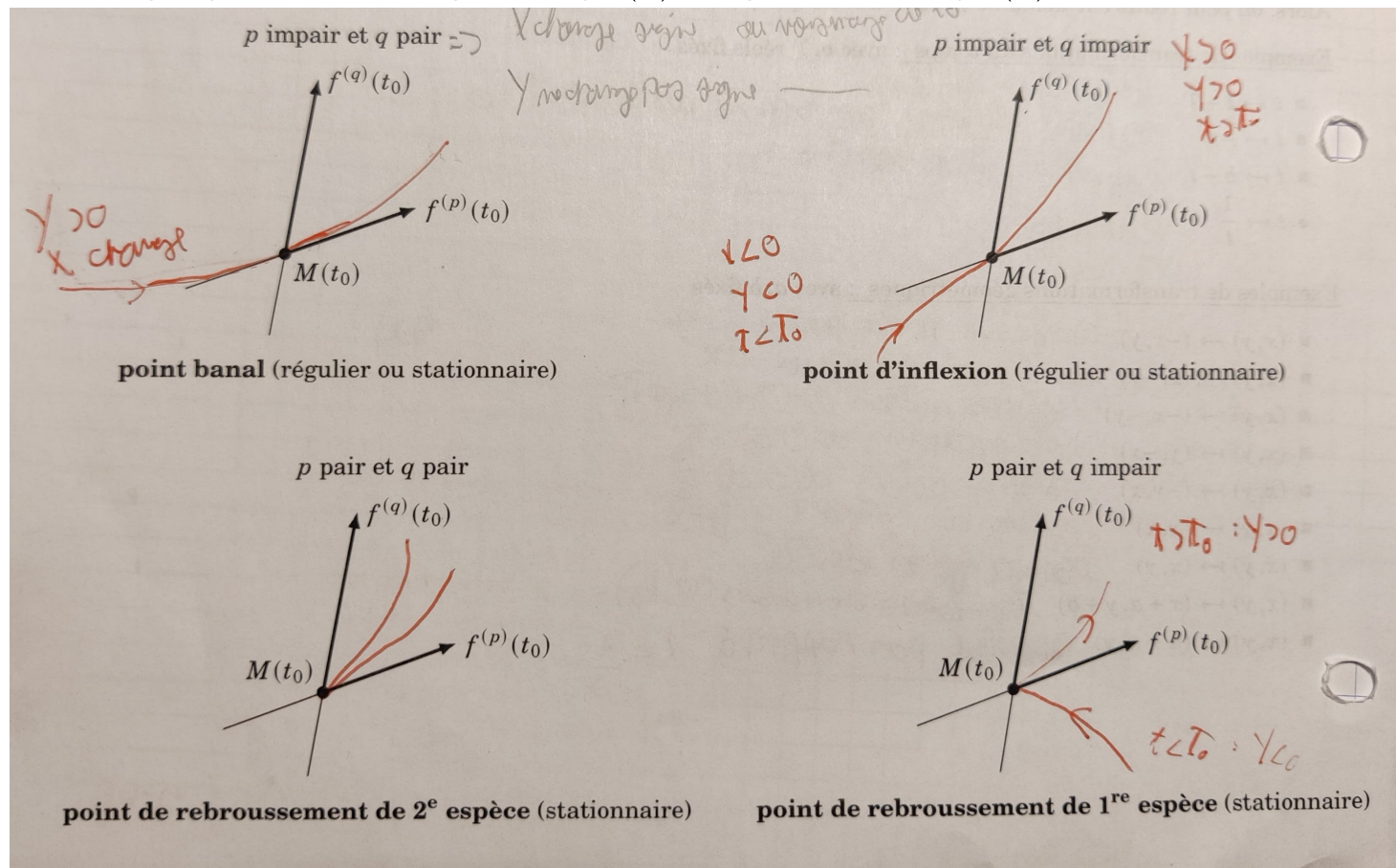
2- Dé même pour $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y'(t)}{x'(t)} = m \in \overline{\mathbb{R}}$.

3- Si la vitesse est nulle : $(x'(t_0), y'(t_0)) = 0$ et l'accélération est non nulle en t_0 . La courbe admet une tangente dirigée par l'accélération.

4- Si f est de classe C^k , on peut écrire un DL de f au voisinage de t_0 à l'ordre $q \leq k$

- Avec p le plus petite entière telle que $f^{(p)}(t_0) \neq 0$

- Avec q le plus petite entière telle que $p < q$, $f^{(q)}(t_0)$ n'est pas colinéaire à $f^{(p)}(t_0)$



- p paire se maintiène del lado de p .
- q paire se maintiène pegadito a q .

Étude des branches infinies

Proposition 3.3. Méthode d'étude

On suppose que l'arc paramétré $t \mapsto (x(t), y(t))$ admet une branche infinie en $t_0 \in \mathbb{R}$.

- Si $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x_0$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} |y(t)| = +\infty$, alors la courbe admet la droite $x = x_0$ pour asymptote et la position de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de $x(t) - x_0$: positif si la courbe est à droite de l'asymptote et négatif si elle est à gauche de l'asymptote.
- Si $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = y_0$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} |x(t)| = +\infty$, alors la courbe admet la droite $y = y_0$ pour asymptote et la position de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de $y(t) - y_0$: positif si la courbe est au dessus de l'asymptote et négatif si elle est en dessous.
- Si $\lim_{t \rightarrow t_0} |x(t)| = \lim_{t \rightarrow t_0} |y(t)| = +\infty$
 - Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = a$ avec $a \in \mathbb{R}^*$ alors la droite $y = ax$ est direction asymptotique (on dit aussi que la courbe admet une direction asymptotique de pente a).
 - Si $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) - ax(t) = b$ alors la courbe admet la droite $y = ax + b$ pour asymptote. La position de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de $y(t) - ax(t) - b$ qui est positif si la courbe est au-dessus de l'asymptote et négatif si elle est en dessous.
 - Si $\lim_{t \rightarrow t_0} |y(t) - ax(t)| = +\infty$ la courbe admet une branche parabolique de direction $y = ax$ (on dit aussi de pente a).
 - Sinon il n'y a ni asymptote, ni branche parabolique, juste une direction asymptotique de pente a .
 - Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = 0$, alors la droite Ox ($y = 0$) est direction asymptotique et de plus, la courbe admet une branche parabolique de direction Ox .
 - Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{|y(t)|}{|x(t)|} = +\infty$, alors la courbe admet la droite Oy ($x = 0$) pour direction asymptotique et une branche parabolique de direction Oy .
 - Si $\frac{y(t)}{x(t)}$ n'a pas de limite, on ne peut rien dire de la branche infinie.
- Si $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x_0$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = y_0$, alors la courbe admet un point limite (x_0, y_0) qui s'étudie comme un point singulier (mais un point limite n'est pas un point singulier).